

PUERTO SEGURO

Sistema Inteligente para la Gestión Integral del Factor Humano

Salud laboral · Seguridad operacional · Prevención de riesgos · Continuidad operativa · Productividad sostenible

Dominio: salud laboral, seguridad portuaria y gestión del capital humano

Visión del Producto	2
Objetivos del Negocio	2
Actores	2
Premisas	3
Alcance del Producto	3
Limitaciones	4
Estructura de Encuestas	4
Requerimientos para los Datos	5
Requerimientos Funcionales	5
Requerimientos No Funcionales	6
Reglas de Negocio	6
Hechos	6
Restricciones	7
Inferencias	8
Disparadores de Acción	8
Diagrama de estados	9
Ciclo de vida de una alerta	9
Diagrama de Casos de uso	9

Visión del Producto

Para las organizaciones portuarias que necesitan prevenir riesgos laborales asociados al agotamiento físico y mental, PUERTO SEGURO es un sistema de monitoreo y alerta temprana que permite registrar el estado diario de los empleados, analizar datos de turnos, encuestas y variables biométricas, generar alertas preventivas, recomendar la reorganización de tareas cuando se detectan situaciones de sobrecarga y brindar consejos personalizados de bienestar a los trabajadores.

A diferencia de una gestión manual basada únicamente en observaciones posteriores, reportes aislados o decisiones tomadas cuando el problema ya ocurrió, PUERTO SEGURO centraliza la información operativa y de bienestar, calcula indicadores de riesgo y permite que los empleados actúen según su responsabilidad dentro del proceso.

El producto permite detectar situaciones de sobrecarga, fatiga o posible burnout antes de que afecten la salud del empleado o la seguridad de la operación portuaria, proponiendo redistribución de tareas, ajustes de turnos, medidas preventivas y recomendaciones de autocuidado.

El principal beneficio competitivo de PUERTO SEGURO es que contribuye a reducir errores humanos asociados a la fatiga, el estrés y la sobrecarga laboral. Al anticipar riesgos y reorganizar el trabajo de manera preventiva, la organización puede mejorar la seguridad operativa, disminuir incidentes, sostener la productividad y tomar decisiones con información más confiable, manteniendo la trazabilidad de las alertas y respetando criterios de privacidad sobre los datos personales y biométricos.

Objetivos del Negocio

- Reducir en un X% la incidencia de errores operativos asociados al estrés, la fatiga y el burnout de los trabajadores durante el primer año de uso.
- Disminuir en un X% la probabilidad de accidentes laborales mediante la detección temprana de factores de riesgo.
- Mejorar en un X% los indicadores de bienestar físico y mental relevados por encuestas internas y seguimiento de turnos.
- Reducir en un X% el tiempo de análisis de casos preventivos por parte de RRHH mediante tableros, alertas y recomendaciones accionables.
- Incrementar en un X% la continuidad operativa minimizando interrupciones derivadas de incidentes humanos prevenibles.

Nota: Los x% se ajustaran según la empresa y sus objetivos específicos luego de una evaluación exhaustiva

Actores

Usuario

Actor base del sistema. Todos los actores del sistema heredan de Usuario.

Trabajador

Empleado de la organización portuaria que utiliza la app para registrar su estado diario, iniciar y cerrar turnos, completar encuestas, realizar evaluaciones cognitivas breves, consultar su estado personal, revisar su historial y recibir consejos personalizados de bienestar. Incluye tanto trabajadores operativos como administrativos.

Empleado RRHH

Personal del área de Recursos Humanos con acceso al tablero general de riesgo, alertas y estadísticas. Puede consultar información agregada, gestionar alertas preventivas y derivarlas al Jefe RRHH cuando lo considere necesario.

Jefe RRHH

Especialización de Empleado RRHH con capacidades ampliadas: acceso al código anónimo y detalle clínico de alertas críticas, validación de evaluaciones IA. Además, puede modificar los umbrales y las configuraciones.

Técnico de Sistemas

Responsable de la administración técnica del sistema: usuarios, roles, permisos, parámetros y umbrales de riesgo.

Wearable

Dispositivo externo opcional que captura y envía datos biométricos al sistema. Su integración es opcional; el cálculo de riesgo puede operar sin ella.

Motor de Análisis

Componente interno del sistema responsable del cálculo del nivel de riesgo, la generación de alertas, recomendaciones preventivas y consejos personalizados de bienestar.

Premisas

- Los trabajadores disponen de un dispositivo móvil compatible con el sistema web.
- Los trabajadores otorgarán su consentimiento informado para el tratamiento de datos relacionados con bienestar y salud laboral.
- Existirá conectividad a Internet para sincronizar la información recolectada.
- El área de Recursos Humanos contará con personal capacitado para gestionar alertas y realizar intervenciones preventivas.

Alcance del Producto

- Registro de check-in y check-out.
- Encuestas diarias de bienestar laboral (inicio del turno).
- Inventario de Burnout de Maslach (MBI) con frecuencia configurable.
- Integración opcional con wearables.
- Evaluaciones cognitivas.
- Cálculo de nivel de riesgo.
- Gestión de alertas por RRHH.
- Recomendaciones generadas por IA.
- Reportes estadísticos.
- Dashboard organizacional.
- Exportación de informes clínicos para derivación externa.
- Auditoría de acciones.

Limitaciones

- El sistema no realiza diagnósticos médicos ni psicológicos.
- No provee tratamientos psicológicos.
- Los consejos de bienestar no reemplazan una evaluación profesional ni una decisión del área responsable.
- La derivación a profesionales de salud externos es responsabilidad del Jefe RRHH; el sistema solo facilita la exportación de datos.

Estructura de Encuestas

El sistema gestiona tres tipos de evaluación de bienestar y atención:

Encuesta Diaria de Bienestar

Se completa una vez por turno, al inicio del mismo. Mide las siguientes dimensiones:

- Estado de ánimo / energía percibida
- Dolor físico o molestias corporales
- Calidad del sueño previo al turno

Inventario de Burnout de Maslach (MBI)

Evaluación estandarizada aplicada periódicamente para detectar señales de burnout. Mide agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Frecuencia por defecto: cada 4 meses. La frecuencia es configurable únicamente por el Técnico de Sistemas.

El MBI es un instrumento validado científicamente. Su interpretación en el sistema se utiliza como indicador preventivo, no como diagnóstico clínico.

Evaluaciones de Atención Cognitiva

Minijuegos breves que evalúan las capacidades cognitivas del trabajador antes de operar maquinaria pesada. El sistema selecciona uno aleatoriamente en cada sesión para evitar el efecto aprendizaje. En turnos extensos, la frecuencia se ajusta según estándares de seguridad operacional sin resultar invasivo.

Capacidades evaluadas:

- Tiempo de reacción ante estímulos
- Memoria de trabajo (recordar secuencias)
- Atención sostenida (detectar patrones repetidos)

El resultado se clasifica en cuatro niveles comparando el desempeño del trabajador contra su propia línea base histórica personal:

- Dentro de rango: rendimiento habitual del trabajador
- Por encima: rendimiento superior a su línea base
- Por debajo: rendimiento inferior a su línea base
- Crítico: rendimiento significativamente inferior a su línea base

El nivel crítico se determina por comparación con el historial personal del trabajador, no con valores absolutos externos, respetando las diferencias individuales.

Requerimientos para los Datos

- RD-1** El sistema debe almacenar trabajadores activos identificados mediante un código anónimo único.
- RD-2** El sistema debe almacenar turnos asociados a un trabajador.
- RD-3** El sistema debe almacenar lecturas físicas asociadas a un turno.
- RD-4** El sistema debe almacenar la encuesta diaria de bienestar asociada a un turno, completada al inicio del mismo.
- RD-5** El sistema debe almacenar resultados del MBI asociados a un trabajador con fecha de aplicación.
- RD-6** El sistema debe almacenar evaluaciones cognitivas (minijuegos) asociadas a un turno, incluyendo: tipo de minijuego, resultado bruto, nivel relativo (dentro de rango / por encima / por debajo / crítico), línea base del trabajador utilizada para la comparación y timestamp.
- RD-7** El sistema debe almacenar evaluaciones IA asociadas a un turno.
- RD-8** El sistema debe almacenar alertas de riesgo asociadas a un turno.
- RD-9** El sistema debe almacenar el nivel de riesgo de cada alerta.
- RD-10** El sistema debe almacenar recomendaciones preventivas asociadas a alertas, turnos o estados de bienestar.
- RD-11** El sistema debe almacenar el área o sector al que pertenece cada usuario.
- RD-12** El sistema debe almacenar el rol asignado a cada usuario.
- RD-13** El sistema debe almacenar datos operativos del trabajador utilizados en el cálculo de riesgo: horas trabajadas en los últimos días/semanas, cantidad de turnos nocturnos consecutivos, días de descanso tomados, incidentes o accidentes previos registrados, ausentismo reciente y condiciones climáticas del entorno de trabajo.
- RD-14** El sistema debe almacenar la línea base cognitiva de cada trabajador, construida a partir del historial de sus evaluaciones de atención en condiciones normales.

Requerimientos Funcionales

- RF-1** El sistema debe permitir ejecutar el análisis definitivo de riesgo sobre un turno cerrado. El análisis requiere al menos una encuesta diaria de bienestar + MBI vigente + evaluación cognitiva. Si alguno falta, el sistema genera un resultado parcial con advertencia indicando los datos faltantes.
- RF-2** El sistema debe registrar cambios de estado de las alertas.
- RF-3** El sistema debe registrar acciones tomadas sobre las alertas.
- RF-4** El sistema debe registrar observaciones realizadas por el Jefe RRHH sobre evaluaciones preventivas.
- RF-5** El sistema debe validar o rechazar evaluaciones preventivas.
- RF-6** El sistema debe notificar al Jefe RRHH cuando detecte riesgo crítico.
- RF-7** El sistema debe generar recomendaciones preventivas ante situaciones de riesgo crítico.
- RF-8** El sistema debe generar recomendaciones de redistribución de tareas cuando detecte sobrecarga laboral.

- RF-9** El sistema debe sugerir acciones preventivas ante alertas críticas.
- RF-10** El sistema debe actualizar el historial de una alerta cuando se registra una acción tomada.
- RF-11** El sistema debe recomendar la revisión de la distribución de tareas cuando detecte tendencias de riesgo en un área.
- RF-12** El sistema debe conservar el historial de riesgo, recomendaciones y acciones aplicadas.
- RF-13** El trabajador puede consultar su estado personal.
- RF-14** El trabajador puede consultar consejos de bienestar.
- RF-15** El trabajador puede consultar acciones preventivas asociadas.
- RF-16** El Empleado RRHH puede consultar información operativa para organizar tareas.
- RF-17** El Jefe RRHH puede consultar alertas.
- RF-18** El Jefe RRHH puede consultar recomendaciones de reorganización de tareas.
- RF-19** El Jefe RRHH puede acceder al código anónimo y al detalle clínico necesario para evaluar alertas.
- RF-20** El Empleado RRHH puede derivar una alerta al Jefe RRHH para su evaluación.
- RF-21** El Jefe RRHH puede exportar un informe en formato PDF con los datos clínicos del trabajador (código anónimo, lecturas físicas, resultados de encuestas, evaluaciones IA y nivel de riesgo) para su derivación a un profesional de salud externo al sistema.
- RF-22** El sistema debe seleccionar aleatoriamente el tipo de evaluación cognitiva (minijuego) a presentar al trabajador en cada sesión.
- RF-23** El sistema debe calcular el nivel de desempeño cognitivo comparando el resultado del trabajador contra su línea base histórica personal.
- RF-24** Si el trabajador no completa la evaluación cognitiva antes de operar, el sistema debe registrar el evento y generar una alerta al Empleado RRHH.

Requerimientos No Funcionales

- RNF-1 (Seguridad)** El acceso a la información debe estar controlado según el rol del usuario.
- RNF-2 (Privacidad)** RRHH no debe acceder a trabajador_id, nombre ni identificación individual.
- RNF-3 (Auditariedad)** Las evaluaciones IA deben ser auditables.
- RNF-4 (Integridad)** Las evaluaciones IA no deben poder eliminarse desde las pantallas de usuario.
- RNF-5 (Control de acceso)** Los trabajadores no deben poder modificar datos biométricos registrados por wearables.

Reglas de Negocio

Hechos

- H-1** Cada trabajador activo posee un código anónimo único dentro del sistema.
- H-2** Cada turno pertenece a un trabajador y puede tener muchas lecturas físicas, una encuesta diaria de bienestar (al inicio), cero o una alerta, y una o más evaluaciones IA.

H-3 Cada usuario pertenece a un área o sector de trabajo.

H-4 Cada empleado tiene un rol dentro del sistema: trabajador, empleado RRHH, jefe RRHH o técnico de sistemas.

H-5 Cada alerta posee un nivel de riesgo asociado: leve, moderado o crítico.

H-6 Cada recomendación preventiva puede estar asociada a una alerta, a un turno o al estado de bienestar del empleado.

H-7 El cálculo de nivel de riesgo integra: encuesta diaria de bienestar, resultado del MBI, evaluación cognitiva y datos operativos del trabajador. La integración con wearable es opcional.

H-8 El ciclo de vida de una alerta tiene los siguientes estados: Nueva → (Derivada a Jefe RRHH | directo) → Acción tomada / Rechazada.

Restricciones

R-1 El código anónimo del trabajador no debe repetirse.

R-2 Una alerta se identifica por su número interno y se asocia a un único turno.

R-3 Un turno debe estar cerrado para poder ejecutar el análisis definitivo de riesgo.

R-4 Cuando los datos disponibles son insuficientes para calcular el nivel de riesgo, el sistema no genera una alerta de riesgo, registra el turno como "datos incompletos", informa los datos faltantes y notifica al Empleado RRHH para su revisión operativa.

R-4b Cuando los datos disponibles son insuficientes para calcular el nivel de riesgo, el sistema no genera alerta pero registra el turno como 'datos incompletos' y notifica al Empleado RRHH.

R-5 RRHH no puede acceder a trabajador_id, nombre ni identificación individual.

R-6 El Jefe RRHH puede acceder al código anónimo y al detalle clínico necesario para evaluar la alerta.

R-7 Las evaluaciones IA son registros auditables y no deben eliminarse desde las pantallas de usuario.

R-8 La acción recomendada por IA no se considera definitiva hasta ser revisada por el Jefe RRHH.

R-9 Un trabajador solo puede consultar su propio estado, sus consejos de bienestar y las acciones preventivas que le correspondan.

R-10 Un trabajador no puede modificar datos biométricos registrados por wearables.

R-11 El Jefe RRHH puede consultar alertas y recomendaciones de reorganización de tareas para tomar decisiones preventivas.

R-12 Una recomendación de reorganización de tareas debe estar asociada a una causa registrada.

R-13 El sistema no debe recomendar asignar nuevas tareas de carga a un trabajador con alerta crítica activa.

R-14 Una alerta crítica no puede pasar al estado 'Rechazada' sin registrar el motivo, ni al estado 'Acción tomada' sin registrar la acción correspondiente.

R-15 Los consejos de bienestar no reemplazan una evaluación profesional ni una decisión del área responsable.

R-16 La frecuencia de aplicación del MBI tiene un valor por defecto de 4 meses y puede ser modificada únicamente por el Técnico de Sistemas.

R-17 La evaluación cognitiva debe completarse antes del inicio de operación de maquinaria pesada.

R-18 El nivel cognitivo 'crítico' se determina por comparación con la línea base personal del trabajador, no con valores absolutos externos.

Inferencias

I-1 Si el sistema detecta riesgo crítico, entonces existe una situación que requiere intervención preventiva.

I-2 Si se detecta sobrecarga laboral, entonces el sistema puede recomendar una redistribución de tareas.

I-3 Si se detecta una tendencia de riesgo en un área, entonces el sector requiere revisión de la distribución de tareas.

I-4 Si un trabajador posee una alerta crítica activa, entonces no debe recibir nuevas tareas de carga.

Disparadores de Acción

DA-1 Cuando una alerta cambia de estado (Nueva → Derivada / Acción tomada / Rechazada), el sistema registra el nuevo estado, la fecha y la acción tomada si corresponde.

DA-2 Cuando una evaluación preventiva se revisa, el sistema registra observaciones del Jefe RRHH y marca la evaluación como validada o no validada.

DA-3 Cuando el sistema detecta riesgo crítico, notifica al Jefe RRHH y genera una recomendación preventiva.

DA-4 Cuando el sistema detecta sobrecarga laboral, genera una recomendación de redistribución de tareas.

DA-5 Cuando se genera una alerta crítica, el sistema sugiere acciones preventivas.

DA-6 Cuando el Jefe RRHH registra una acción tomada, el sistema actualiza el historial de la alerta.

DA-7 Cuando se detecta una tendencia de riesgo en un área, el sistema recomienda revisar la distribución de tareas del sector.

DA-8 Cuando una alerta es resuelta, el sistema conserva el historial de riesgo, recomendación y acción aplicada.

DA-9 Cuando el resultado de una evaluación cognitiva es crítico, el sistema lo incorpora al cálculo de riesgo del turno y puede contribuir a generar una alerta.

Diagrama de estados

Ciclo de vida de una alerta

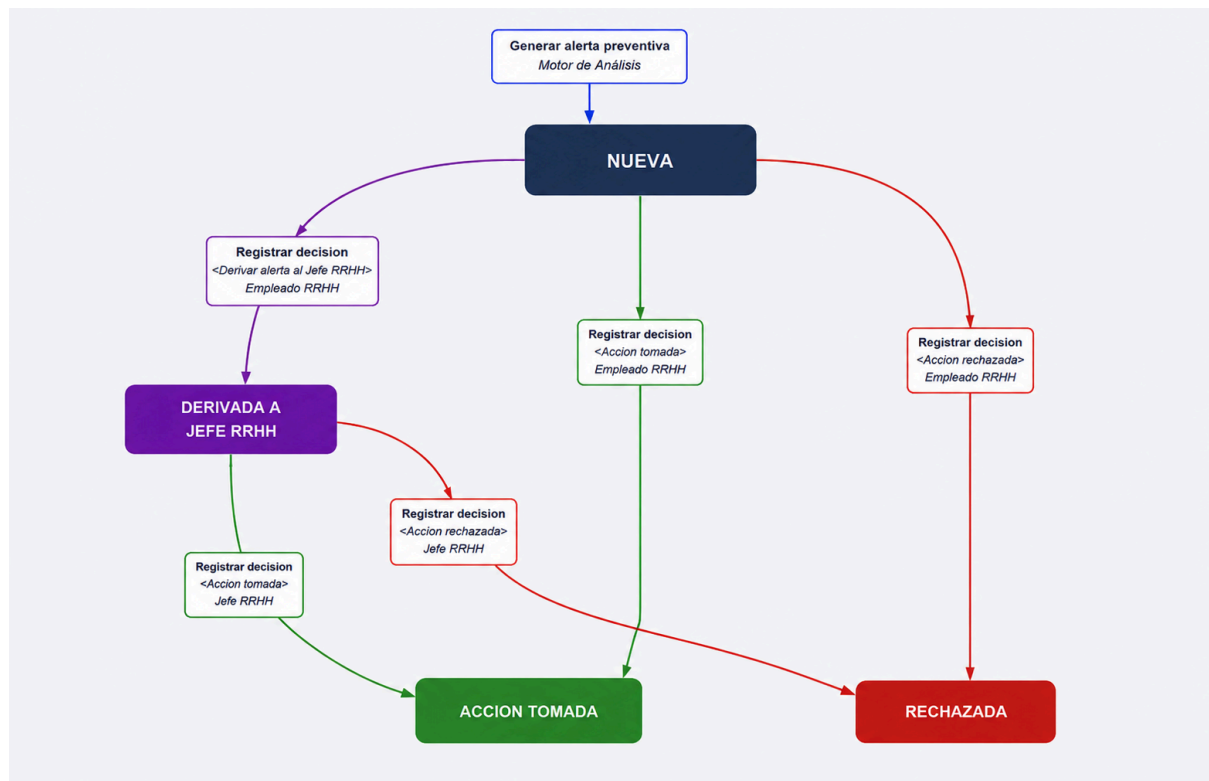
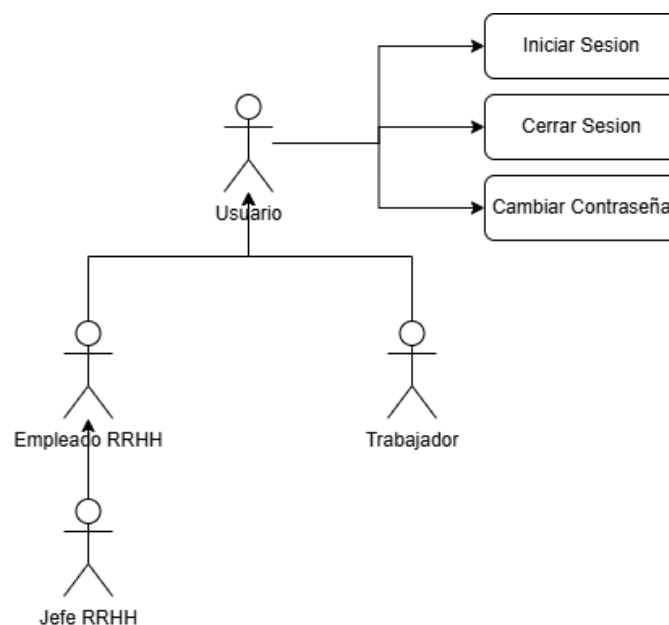


Diagrama de Casos de uso



El jefe RRHH es una especialización de Empleado RRHH, suponemos que todo lo que puede hacer el empleado también puede el jefe

